

Chapitre 15

Étude de cas — risque de modèle et validation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Risque d'exécution et erreur conceptuelle : la distinction fondatrice

- (a) Le cours définit ainsi les deux natures du risque de modèle : « le risque d'exécution provient d'erreurs de codage, de mise en œuvre ou de saisie des données — le modèle est conceptuellement correct, mais mal exécuté », tandis que « l'erreur conceptuelle provient d'hypothèses ou de techniques inadaptées — le modèle est correctement mis en œuvre, mais repose sur des fondements théoriques erronés ou obsolètes ». Reformuler cette distinction en identifiant, pour chacune des deux natures, ce qui est *correct* et ce qui est *défaillant* dans la chaîne modèle → mise en œuvre → résultat. Pourquoi ces deux natures de risque appellent-elles, en toute rigueur, des remèdes différents — un contrôle de qualité de la mise en œuvre dans un cas, un réexamen des hypothèses et de la théorie sous-jacente dans l'autre ?
- (b) Le cours situe la fonction de gestion du risque de modèle (MRM) « typiquement dans la deuxième ligne de défense », et indique que « les modèles sont classés par niveaux de criticité (« tiering »), déterminant la fréquence de leur validation — les modèles de premier rang, les plus critiques, étant généralement revalidés tous les deux à trois ans ». Pourquoi une fonction de validation des modèles doit-elle appartenir à la deuxième ligne de défense plutôt qu'à la première (qui développe et utilise les modèles) ou à la troisième (qui audite l'ensemble du dispositif) ? En quoi le principe du tiering — une fréquence de revalidation croissante avec la criticité du modèle — traduit-il une allocation proportionnée des ressources de contrôle, plutôt qu'une revalidation uniforme de tous les modèles au même rythme ?
- (c) Classer chacune des trois études de cas du chapitre — la copule gaussienne, Barclays-Lehman, la sonde Mars Climate Orbiter — comme relevant du risque d'exécution, de l'erreur conceptuelle, ou des deux à la fois, en citant précisément le passage du cours qui justifie ce classement pour chacune. Le cas Barclays-Lehman, bien que qualifié par le cours de « risque d'exécution pur », s'accompagne d'une seconde observation du cours selon laquelle « une feuille de calcul de cette ampleur [...] aurait dû être soumise aux mêmes exigences de contrôle et de validation qu'un modèle quantitatif formel ». Ce second constat relève-t-il lui-même du risque d'exécution, de l'erreur conceptuelle, ou d'une troisième catégorie de défaillance — de gouvernance — que la dichotomie initiale du cours ne couvre pas explicitement ?
- (d) La synthèse du chapitre affirme qu'« ensemble, ces cas justifient l'exigence, posée au chapitre précédent, d'une validation indépendante couvrant à la fois la solidité conceptuelle et la robustesse d'exécution de tout modèle ». Montrer pourquoi une validation qui ne couvrirait que l'une des deux dimensions — par exemple un examen de la solidité conceptuelle sans aucun contrôle de l'exécution effective, ou l'inverse — aurait échoué à prévenir au moins l'un des trois cas étudiés. Pour chacun des trois cas, préciser lequel des deux volets de la validation (conceptuel ou exécution) aurait dû, seul, suffire à le détecter.

Exercice 2 — La copule gaussienne : un modèle correct devenu obsolète

- (a) Le cours décrit la copule gaussienne comme un modèle « développé par David X. Li au début des années 2000 », qui « a permis de modéliser la corrélation de défaut entre les actifs sous-jacents d'un CDO [...] en utilisant les prix de marché des credit default swaps (CDS) pour en déduire une corrélation implicite », et qui « a été très largement adopté par l'industrie pour tarifier les tranches de CDO ». Expliquer précisément le mécanisme de calibrage du modèle : quelle donnée de marché observable sert d'input, et quel paramètre non directement observable ce modèle permet-il d'en déduire ?
- (b) Le cours indique que « le modèle fonctionnait tant que les prix de l'immobilier progressaient et que les CDS sous-jacents restaient stables », mais que « lorsque les prix de l'immobilier américain se sont retournés en 2007-2008, les corrélations de défaut implicites dans les prix des CDS ont brutalement augmenté — or les établissements n'ont pas mis à jour leurs modèles de copule pour refléter ce changement ». Pourquoi ce constat est-il qualifié par le cours d'« erreur conceptuelle typique » plutôt que de risque d'exécution, alors même que le modèle a continué à produire des

résultats numériquement corrects à partir des corrélations qui lui étaient fournies ? Sur quelle hypothèse implicite du modèle — non remise en cause pendant la phase haussière — porte précisément cette erreur conceptuelle ?

- (c) Le cours rapporte que, lors du rachat des activités américaines de Lehman Brothers par Barclays en septembre 2008, « une feuille de calcul Excel de 1 000 lignes et 24 000 cellules, destinée à lister les contrats à exclure de l'acquisition, contenait 179 contrats de trading que les avocats souhaitaient exclure mais qui avaient seulement été masqués (cellules cachées), et non supprimés », si bien que « lorsque la feuille a été convertie en PDF pour la documentation juridique, ces lignes cachées sont réapparues, entraînant leur inclusion involontaire dans le périmètre de la transaction ». Décrire, étape par étape, la chaîne causale qui relie le choix technique de masquer plutôt que supprimer des lignes à l'inclusion involontaire de 179 contrats dans une transaction déjà approuvée par un tribunal. En quel sens ce mécanisme est-il, selon le cours, « aussi trivial » que ses conséquences ont été sérieuses ?
- (d) Le cours conclut que « la définition large d'un modèle (SR 11-7) inclut les feuilles de calcul dès lors qu'elles transforment des données d'entrée en résultats utilisés pour la décision », et qu'« une feuille de calcul de cette ampleur, dans une transaction de cette importance, aurait dû être soumise aux mêmes exigences de contrôle et de validation qu'un modèle quantitatif formel ». En quoi la feuille de calcul Barclays satisfait-elle précisément aux trois composantes d'un modèle rappelées au chapitre précédent (input, processus de traitement, reporting) ? Qu'est-ce que cette qualification, si elle avait été retenue *avant* la transaction, aurait concrètement changé dans le traitement de cette feuille de calcul ?

Exercice 3 — La sonde Mars Climate Orbiter et la synthèse du chapitre

- (a) Le cours rapporte qu'« en 1999, la sonde Mars Climate Orbiter de la NASA, d'un coût de 125 millions USD, a été perdue lors de son entrée en orbite martienne », la cause étant que « Lockheed Martin, le sous-traitant chargé de développer le logiciel de navigation, avait utilisé des unités impériales (livres-force) alors que la NASA attendait des unités métriques (newtons) pour les calculs de poussée des propulseurs ». Identifier précisément les deux parties impliquées dans cette défaillance et la nature exacte du désaccord qui les opposait — porte-t-il sur la formule de calcul employée, ou sur autre chose ?
- (b) Le cours précise que « chaque calcul individuel était numériquement exact — l'erreur résidait dans l'hypothèse implicite sur l'unité de mesure utilisée en entrée », ce qui en fait « l'archétype de l'erreur conceptuelle », et ajoute que « le parallèle en finance est direct — utiliser la mauvaise devise, le mauvais facteur d'actualisation, ou une convention de jour différente de celle attendue produit des résultats tout aussi erronés qu'une sonde spatiale mal orientée, sans qu'aucune ligne de code ne soit techniquement « fausse » ». Expliquer pourquoi une erreur purement conceptuelle peut être numériquement invisible à toute vérification qui se limiterait à recalculer les opérations arithmétiques du modèle. Pour l'un des trois parallèles financiers cités (devise, facteur d'actualisation, convention de jour), construire un exemple bref illustrant comment un calcul « techniquement juste » peut néanmoins produire un résultat économiquement faux.
- (c) Comparer les trois études de cas du chapitre selon un même critère : la nature de l'hypothèse ou de la pratique qui s'est révélée obsolète ou inadaptée sans qu'aucune ligne de code ou de calcul ne soit, prise isolément, en cause. En quoi la copule gaussienne et la sonde Mars Climate Orbiter partagent-elles une structure de défaillance commune — une technique valide appliquée sous une hypothèse d'entrée devenue fausse — alors même qu'elles appartiennent à des domaines aussi éloignés que la finance structurée et l'aérospatiale ? En quoi le cas Barclays-Lehman s'en distingue-t-il structurellement, en l'absence de toute hypothèse théorique erronée ?
- (d) La synthèse du chapitre résume : « la copule gaussienne montre le danger d'un modèle correct dans son principe mais non recalibré face à un changement de régime de marché [...] Barclays-Lehman montre qu'une simple feuille de calcul mal maîtrisée peut produire des conséquences juridiques et financières considérables [...] la sonde Mars Climate Orbiter montre qu'une hypothèse d'entrée erronée, même avec une exécution numérique parfaite, suffit à faire échouer

l'ensemble du système ». Montrer que cette phrase de synthèse reprend, dans le même ordre que leur présentation dans le chapitre, chacune des trois études de cas, et relier chacune des trois clauses de cette phrase à l'exigence du chapitre précédent — solidité conceptuelle, ou robustesse d'exécution — qu'elle illustre le plus directement.

2 Exercice cumulatif (chapitres 15, 14, 13, 12, 11)

Exercice 4 — Le risque de modèle à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 14 anticipe explicitement ce chapitre : son ecobox affirme que la définition large d'un modèle selon la SR 11-7 « couvre non seulement les modèles de tarification, de VaR ou de notation de crédit, mais aussi de nombreuses feuilles de calcul et outils décisionnels qui, sans être conçus comme des « modèles » au sens strict, remplissent en réalité cette fonction — un point qui prendra tout son relief au chapitre suivant avec le cas Barclays-Lehman ». Montrer que ce chapitre tient très exactement cette promesse : citer la phrase de ce chapitre qui referme la boucle ouverte par le chapitre 14. Le chapitre 14 exige par ailleurs, au titre du premier pilier, des « tests rigoureux [...] ainsi que le comportement du modèle aux conditions limites (« boundary conditions ») », et rappelle, au titre du deuxième pilier, que « le suivi continu (« ongoing monitoring ») vérifie que le modèle fonctionne comme prévu en conditions réelles ». Montrer que l'échec de recalibrage de la copule gaussienne documenté par ce chapitre est un manquement précis à ce second pilier — au « suivi continu » — plutôt qu'au premier pilier (développement) : le modèle avait-il été correctement développé et documenté *au moment de sa conception*, et qu'est-ce qui, dans la suite des événements, relève alors bien d'un défaut de surveillance postérieure au développement ?
- (b) Le chapitre 13 explique que « la crise financière de 2008 a mis en évidence des lacunes dans la protection des investisseurs de détail — produits complexes mal compris, conflits d'intérêts non gérés, rémunérations incitant à la vente plutôt qu'au conseil — [et que] MiFID II a cherché à combler ces lacunes », et identifie parmi les trois facteurs de manquement à la conformité « les pics de volatilité de marché qui créent des occasions et des pressions propices aux manquements ». Ce chapitre attribue l'échec de la copule gaussienne au même épisode : « lorsque les prix de l'immobilier américain se sont retournés en 2007-2008, les corrélations de défaut implicites dans les prix des CDS ont brutalement augmenté ». Montrer que le « produit complexe mal compris » évoqué de façon générique par le chapitre 13 trouve, dans les tranches de CDO tarifées par une copule gaussienne devenue obsolète, un exemple précis et daté. Le « pic de volatilité de marché » du chapitre 13 et le « retournement des prix de l'immobilier américain en 2007-2008 » de ce chapitre désignent-ils le même événement macroéconomique observé sous deux angles différents — risque de modèle pour ce chapitre, conformité et protection des investisseurs pour le chapitre 13 — ou s'agit-il de deux événements distincts qu'il serait erroné de confondre ?
- (c) Le chapitre 12 conclut, à propos du cas Capital One, que « recourir à un prestataire technologique de premier plan comme AWS ne dispense pas l'établissement d'évaluer et de maîtriser lui-même les risques de configuration et d'architecture de son propre environnement hébergé — la compétence du tiers ne remplace pas la diligence raisonnable de son client ». Ce chapitre rapporte que la sonde Mars Climate Orbiter s'est perdue parce que « Lockheed Martin, le sous-traitant chargé de développer le logiciel de navigation, avait utilisé des unités impériales [...] alors que la NASA attendait des unités métriques ». Montrer que le principe posé par le chapitre 12 pour le cas Capital One s'applique mot pour mot au cas Mars Climate Orbiter de ce chapitre, bien que ce chapitre ne le formule jamais dans le vocabulaire du risque tiers : en quel sens la compétence aérospatiale de Lockheed Martin ne remplaçait-elle pas la diligence raisonnable — ici, une vérification indépendante des unités d'entrée — que la NASA, en tant que donneur d'ordre, aurait dû exercer elle-même ? Le chapitre 12 range le risque tiers dans une « typologie en cinq volets » du chapitre 11 (conformité, concentration, réputationnel, pays, opérationnel) : dans laquelle de ces cinq catégories la défaillance de Lockheed Martin se classerait-elle le plus naturellement si l'on transposait le cas Mars Climate Orbiter au secteur bancaire ?

- (d) Le chapitre 11 exige qu'un contrat avec un prestataire prévoie des « normes de performance mesurables » et définisse « le périmètre des responsabilités de chaque partie », tout en rappelant, dans sa synthèse, que « l'externalisation ne transfère jamais la responsabilité ultime d'une activité — seulement son exécution quotidienne ». En traitant, comme à la question (c), le contrat entre la NASA et Lockheed Martin documenté par ce chapitre comme une relation d'externalisation au sens du chapitre 11, montrer que l'exigence de « normes de performance mesurables » du chapitre 11 aurait dû, en toute rigueur, inclure une spécification explicite et sans ambiguïté du système d'unités attendu en sortie du logiciel de navigation — une exigence contractuelle triviale à formuler, mais dont l'absence a coûté 125 millions USD selon ce chapitre. Montrer enfin que le principe du chapitre 11 selon lequel « cette responsabilité [...] ne se soustraite pas » s'applique intégralement à la NASA dans ce cas : le fait que l'erreur d'unité ait été matériellement commise par Lockheed Martin dispense-t-il la NASA, selon la logique de ce chapitre et du chapitre 11 combinés, de sa propre responsabilité de vérification finale avant le lancement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le tiering d'un portefeuille de modèles : charge de validation, retard et coût économique, c

Une banque tient un inventaire de 224 modèles, répartis en trois niveaux de criticité (tiering), chacun avec sa propre fréquence de revalidation et son propre coût moyen de validation :

Niveau	Modèles n	Fréquence de revalidation	Coût par validation (€)
Rang 1 (critique)	24	tous les 2,5 ans	45 000
Rang 2 (significatif)	60	tous les 4 ans	18 000
Rang 3 (faible risque)	140	tous les 6 ans	6 000

- (a) Pour chaque niveau, calculer le nombre moyen de modèles à revalider chaque année (effectif divisé par la fréquence, en années) et le budget annuel de validation correspondant (ce nombre multiplié par le coût unitaire). Calculer le budget annuel total de validation du portefeuille des 224 modèles.
- (b) Un audit interne révèle que 5 des 24 modèles de rang 1 n'ont pas été revalidés depuis plus de quatre ans — au-delà donc de la borne haute de « deux à trois ans » prévue par le cours. La banque estime que la probabilité annuelle de défaillance matérielle d'un modèle de rang 1 en retard de validation est de 3 %, contre 0,5 % pour un modèle de rang 1 revalidé dans les délais, et que la sévérité moyenne d'une défaillance matérielle (pertes de tarification, corrections comptables, coûts juridiques) est de 2 000 000 €. Calculer, pour ces 5 modèles en retard, la perte annuelle attendue au taux de défaillance dégradé, la perte annuelle attendue si ces modèles avaient été revalidés dans les délais, et l'écart entre les deux — le « surcoût attendu » imputable au seul retard de validation.
- (c) La régularisation immédiate du retard — une revalidation complète des 5 modèles — coûte $5 \times 45\,000\text{ €} = 225\,000\text{ €}$. Calculer le délai de retour sur investissement (payback), en années puis en mois, de cette régularisation, défini comme le rapport entre son coût et le surcoût attendu annuel calculé au (b), en supposant que ce surcoût perdurerait tant que le retard n'est pas résorbé. Ce délai de retour sur investissement rend-il la régularisation immédiate économiquement justifiée, indépendamment de toute considération réputationnelle ou réglementaire ?
- (d) La banque envisage, pour l'ensemble des 24 modèles de rang 1, de resserrer la fréquence de revalidation de la moyenne actuelle de 2,5 ans à 2 ans exactement — la borne basse de la fourchette « deux à trois ans » du cours. Calculer le nouveau nombre annuel de modèles de rang 1 à revalider, le nouveau budget annuel de rang 1, l'augmentation en euros par rapport au budget de rang 1 calculé au (a), et cette augmentation en pourcentage. Cette hausse de budget récurrente vous semble-t-elle justifiée si elle élimine structurellement le risque qu'un modèle de rang 1 dépasse jamais la borne haute de trois ans, plutôt que de dépendre, comme en (b) et (c),

Exercice 6 — Erreur d'exécution et erreur conceptuelle : quantifier et comparer leur coût, chiffré

Une banque procède à une cession de portefeuille de contrats de financement, sur le modèle du cas Barclays-Lehman. Une feuille de calcul recense 150 contrats destinés à être exclus de la cession. En raison d'un défaut d'exécution — des lignes masquées plutôt que supprimées, réapparues lors de la conversion du fichier pour la documentation juridique — 4 % de ces 150 contrats sont involontairement inclus dans la cession, chaque inclusion erronée entraînant un coût de régularisation juridique de 85 000 € (contentieux, requêtes correctives, renégociation). Séparément, un système de valorisation fourni par un prestataire tiers applique par erreur une convention de calcul de 360 jours à la place des 365 jours attendus par la banque pour le calcul des intérêts annuels sur un encours notionnel de 500 000 000 USD portant intérêt à 4 % — une erreur d'hypothèse d'entrée analogue, dans son principe, à celle de la sonde Mars Climate Orbiter.

- (a) Calculer le nombre de contrats involontairement inclus dans la cession du fait du défaut d'exécution, et le coût total attendu de régularisation juridique qui en résulte.
- (b) La banque envisage un contrôle indépendant de la feuille de calcul avant finalisation de la cession, coûtant 40 000 € et détectant 95 % des inclusions erronées de ce type avant qu'elles ne deviennent effectives. Calculer le nombre de contrats dont l'inclusion erronée serait ainsi évitée, le coût de régularisation juridique évité, le bénéfice net du contrôle (coût évité moins coût du contrôle), et le ratio bénéfice/coût. Calculer également le coût résiduel attendu (les inclusions erronées que le contrôle ne détecterait pas).
- (c) Calculer l'intérêt annuel correctement calculé sur l'encours notionnel selon la convention à 365 jours attendue par la banque, l'intérêt effectivement calculé par le système du prestataire selon sa convention erronée à 360 jours, l'écart en dollars entre les deux, et cet écart en pourcentage de l'intérêt correctement calculé.
- (d) Comparer le coût total attendu de l'erreur d'exécution calculé au (a) et l'écart de valorisation dû à l'erreur conceptuelle calculé au (c) : lequel des deux est le plus élevé dans cet exemple chiffré ? Comparer ensuite ce même écart de valorisation conceptuelle au coût *résiduel* de l'erreur d'exécution calculé au (b), c'est-à-dire une fois le contrôle indépendant mis en place. Qu'est-ce que ce second rapprochement illustre quant à la nécessité, affirmée par la synthèse du cours, d'une validation indépendante couvrant *à la fois* la solidité conceptuelle et la robustesse d'exécution — plutôt que l'une seulement des deux ?